Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Організація баз даних»
на тему «Збір вимог та розробка схеми ER»

ВИКОНАВ:
студент ІІ курсу ФІОТ
групи ІО-44
Шмігель Макар Олексійович

ПЕРЕВІРИВ:
Русінов В. В.

Київ – 2026

Лабораторна робота №1

Тема: Проєктування бази даних на основі аналізу вимог та побудова концептуальної ER-діаграми.

Мета: Зрозуміти важливість збору та аналізу вимог у процесі проєктування баз даних, отримати практичний досвід формування функціональних вимог і вимог до даних, а також навчитися моделювати структуру даних за допомогою концептуальної ER-діаграми з подальшою підготовкою до реалізації моделі в PostgreSQL.

1. Вимоги: Замовником виступає власник магазину роздрібної торгівлі, який планує перевести бізнес в онлайн. Основна мета системи — автоматизувати процес продажу товарів, ведення обліку складських запасів та взаємодію з клієнтами.

Ключові потреби замовника:

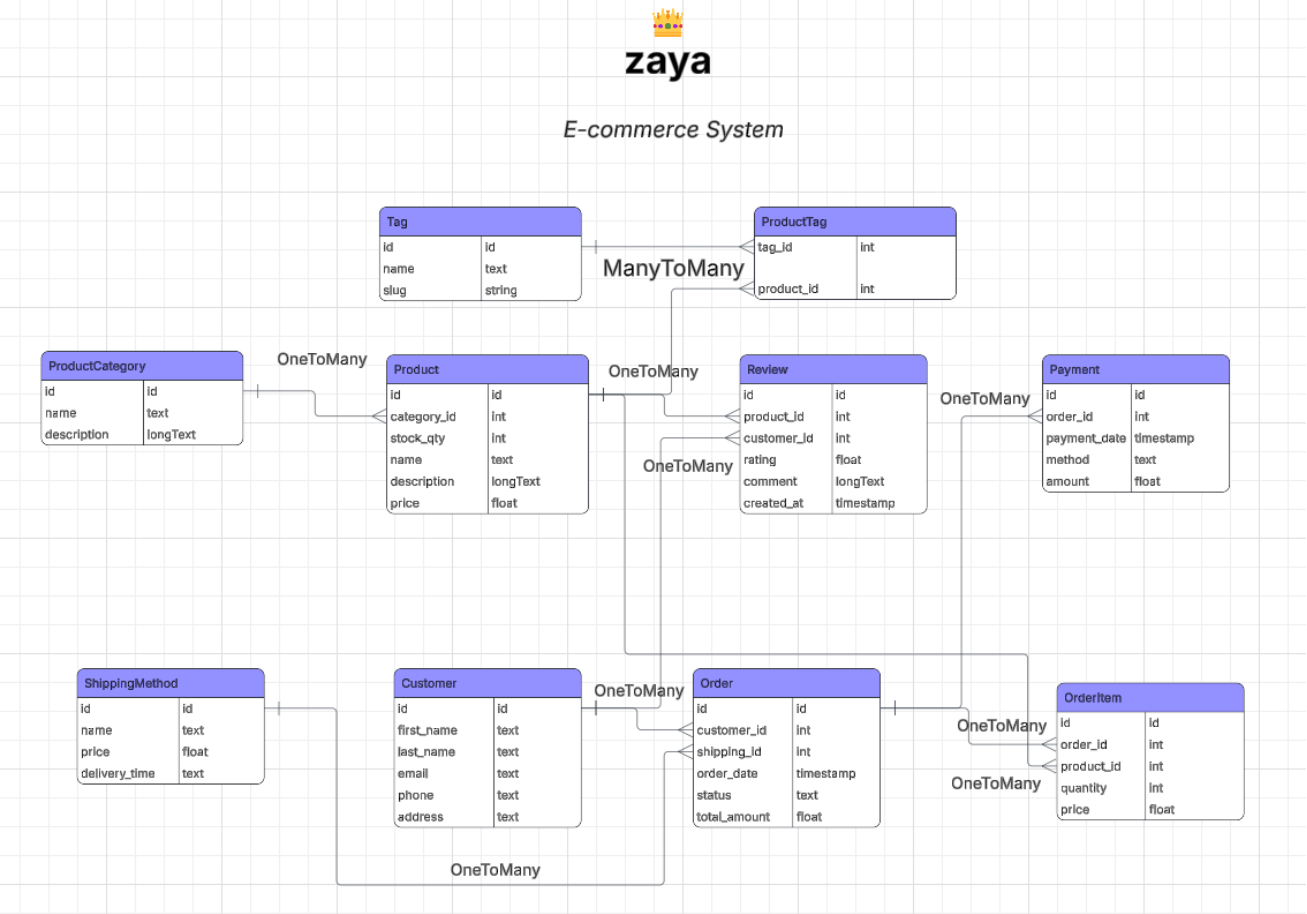
1) Створити онлайн-каталог товарів зі зручною категоризацією.
2) Надати клієнтам можливість реєструватися, оформлювати замовлення та обирати методи доставки й оплати.
3) Зробити можливість додати до товару теги по типу: знижки, hot-sale, out of stock.
4) Дозволити клієнтам залишати відгуки про товари для підвищення довіри до бренду.
5) Забезпечити контроль за наявністю товару на складі (stock).

Щоб перевести успішно бізнес онлайн та виконати всі потреби замовника, я виділив сутності які необхідні для подальшої роботи, а саме:

- **Товари (Products):** Основна одиниця системи. Зберігає назву, опис, ціну, поточну кількість на складі та посилання на категорію.
- **Категорія продуктів (ProductCategory):** Довідник для ієрархії товарів (наприклад, "Смартфони", "Аксесуари").
- **Теги (Tags):** Маркетингові мітки для гнучкого групування товарів у списки (реалізується через зв'язок Many-to-Many).
- **Клієнти (Customers):** Облікові записи покупців: ПІБ, контактні дані (email, телефон) та адреса для доставки.
- **Замовлення (Orders):** Центральна сутність продажу. Містить дату, загальну суму, поточний статус ("Нове", "В обробці", "Виконано") та посилання на клієнта.
- **Деталі замовлення (Order Items):** Зберігає вміст кожного чеку: який товар купили, у якій кількості та за якою ціною на момент покупки.

- **Методи доставки (Shipping Methods):** Довідник доступних варіантів отримання товару (наприклад, "Нова Пошта", "Самовивіз") та їх вартість.
- **Платежі (Payments):** Фіксація транзакцій: сума оплати, обраний метод (картка/готівка) та дата проведення.
- **Відгуки (Reviews):** Зворотний зв'язок від клієнтів: оцінка (рейтинг 1-5), текст коментаря та дата публікації.

2. Фото діаграми ER:



Посилання на діаграму: https://lucid.app/lucidchart/63478464-0e64-4165-8b06-fb75cb85bcc3/edit?viewport_loc=-1436%2C-670%2C2990%2C1722%2C0_0&invitationId=inv_7dc67b1f-fdbb-4ca1-99ec-c701df0a4f8e

3. Список сутностей з їхніми атрибутами та пояснення кожного зв'язку прозою:

1) Customer (Клієнт)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор клієнта.
- first_name, last_name: Ім'я та прізвище покупця.
- email: Електронна пошта (використовується для входу та сповіщень).
- phone: Контактний номер телефону.

- address: Адреса доставки за замовчуванням.

2) ProductCategory (Категорія продуктів)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор категорії.
- name: Назва категорії (наприклад, "Смартфони").
- description: Опис категорії для відображення на сайті.

3) Product (Товар)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор товару.
- category_id (FK): Посилання на категорію, до якої належить товар.
- name: Назва товару.
- description: Детальний опис характеристик.
- price: Актуальна ціна за одиницю.
- stock_quantity: Кількість товару, наявна на складі.

4) Tag (Тег)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор тегу.
- name: Назва мітки (наприклад, "Sale", "New").

5) ProductTag (Товар-Тег)

- *Асоціативна сутність для реалізації зв'язку Many-to-Many.*
- product_id (FK): Посилання на товар.
- tag_id (FK): Посилання на тег.

6) Order (Замовлення)

- id (PK): Унікальний номер замовлення.
- customer_id (FK): Посилання на клієнта, який зробив замовлення.
- shipping_method_id (FK): Посилання на обраний спосіб доставки.
- order_date: Дата та час створення замовлення.
- total_amount: Загальна сума до сплати.
- status: Поточний стан замовлення (Pending, Shipped, Cancelled).

7) OrderItem (Деталі замовлення)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор рядка в замовленні.
- order_id (FK): Посилання на замовлення.
- product_id (FK): Посилання на конкретний товар.
- quantity: Кількість одиниць цього товару в замовленні.
- price: Ціна за одиницю на момент покупки (фіксується, щоб зміни цін у каталозі не впливали на історію).

8) ShippingMethod (Метод доставки)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор методу.
- name: Назва служби доставки (наприклад, "Нова Пошта").
- cost: Базова вартість доставки.

9) Payment (Оплата)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор транзакції.
- order_id (FK): Посилання на оплачене замовлення.
- payment_date: Дата проведення транзакції.
- amount: Сплачена сума.
- payment_method: Спосіб оплати (Картка, Готівка).

10) Review (Відгук)

- id (PK): Унікальний ідентифікатор відгуку.
- product_id (FK): Посилання на товар, який оцінюють.
- customer_id (FK): Посилання на автора відгуку.
- rating: Числова оцінка (1–5).
- comment: Текстовий коментар.
- created_at: Дата публікації.

4. Будь-які припущення чи обмеження:

1. Замовлення не може бути створене без додавання хоча б одного товару.
2. В межах одного замовлення може використовуватися лише один метод оплати та один метод доставки, при цьому часткова оплата різними методами не підтримується.
3. Кожен товар може належати тільки до однієї категорії (наприклад, iPhone не може одночасно належати до категорій «Телефони» та «Побутова техніка»), що реалізовано з метою спрощення навігації в системі.
4. Система працює виключно з однією валютою — гривнею (UAH).

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було проаналізовано вимоги замовника до інформаційної системи онлайн-магазину та визначено ключові функціональні потреби бізнесу. На основі зібраних вимог було ідентифіковано основні сутності, їх атрибути та взаємозв’язки, що дозволило сформувати концептуальну модель даних у вигляді ER-діаграми. Розроблена модель відображає структуру системи продажів, включаючи управління товарами, категоріями, тегами, клієнтами, замовленнями, оплатами, доставкою та відгуками.